

Descriptif de branche

1.1.2. Algorithmique

Module	1.1. Base de la programmation
Code branche	ALGO
Année de formation	1 ^{ère} année
Durée d'apprentissage	80 périodes
▪ Apprentissage en présentiel	▪ 40 périodes
▪ Apprentissage autonome guidé	▪ 20 périodes
▪ Apprentissage autonome libre	▪ 20 périodes

Compétences opérationnelles professionnelles	Dans le cadre de leurs activités, les informaticien-e-s de gestion dipl. ES disposent de compétences professionnelles opérationnelles leur permettant de : ▪ Consolider et développer ses compétences d'analyse d'une application structurée afin de pouvoir répondre aux exigences des besoins de situation pratique simple de manière économiques et durables.	
Objectifs pédagogiques (Taxonomie de Bloom: niveaux) 1. Connaissance 2. Compréhension 3. Application 4. Analyse 5. Synthèse 6. Evaluation	Au terme du cours, les candidat-e-s sont capables de :	
	▪ Analyser une situation pratique simple et la représenter.	3
	▪ Appliquer les algorithmes de base en programmation	3
	▪ Différencier les structures de données (variables, constantes, fonctions, etc.) et les utiliser dans des cas simples	3
	▪ Différencier les structures de contrôles (boucles, séquences, ...) et les utiliser dans des cas simples	3

	Transférer les enseignements importants du module dans leur activité professionnelle.	4
Contenu du cours (Domaines de compétences opérationnelles) P: Planifier D: Développer U: Utiliser F: Faciliter G: Gérer L: Leadership	Représentation d'analyse - Graphique NSD (structogramme) - Ordinogramme - Pseud-code (Français structuré) - Cas d'utilisation (Use case)	D
	Techniques de base : - Comptage (également comptage sélectif) - Accumulation - Tris de tableaux - Etc.	U
	Mise en place d'un fichier d'analyse comprenant : <i>Exemple : fichier markdown, lisible directement depuis git</i> - Titre, descriptif, utilisateur final - Cas d'utilisation avec scénarii - Liste des entrées/sortie - Méthode de résolution informelle - Algorithme Représentation graphique de l'algorithme.	D
Support de cours	Support de cours de l'enseignant.	
Procédure de qualification (Evaluation)	- Au minimum 2 évaluations notées au dixième de point. La moyenne du cours est calculée au dixième de point. - Les évaluations peuvent être pondérées entre elles.	
Prérequis	Aucun.	
Remarques		